Figura 1. Arquitectura del sistema y flujo de datos: de los datos reales a la evaluación

Los datos reales solo calibran el simulador; los agentes aprenden dentro del mercado simulado

volatilidad y vol_promedio reales → S_M del Maestro

1 · Datos de mercado reales

se ejecuta en el PC

estadísticos

2 · Calibración y validación

se ejecuta en el PC

JSON

3 · Entorno simulado

Colab (ABIDES) o PC (Poisson)

S_E ⇄ A_E

4 · Sistema multiagente

PC (pruebas) o Colab

episodios

5 · Entrenamiento y evaluación

Colab (entrenar), PC (analizar)

Fuente

- yfinance: 30 acciones del IPSA (.SN)
- Velas de 5 minutos (OHLCV)
- Activos usados: FALABELLA, COPEC y ECL
- Copias versionadas por fecha (snapshots)

Limpieza

- UTC → America/Santiago
- Filtro horario 09:30–16:00
- Relleno de nulos hacia adelante
- Subasta de cierre fusionada (vela 15:55)

Variables derivadas

- volatilidad: desviación móvil de 6 velas
- vol_promedio: volumen medio móvil de 6 velas
- Normalización MinMax a [0, 1]
- sesión y τ_t a partir de la hora

Calibración de ABIDES (rmsc04)

- r_bar: precio mediano real
- fund_vol: volatilidad del valor fundamental
- Nº de agentes de ruido y λ_a; agentes de momentum
- Market maker: ventana, POV, espaciado
- Salida: un JSON por activo y tramo

Calibración de Poisson

- λ^+ y λ^- (llegada de órdenes) y θ (cancelación)
- 90 pares activo × tramo
- Tamaño medio de orden: 1 millón de CLP

Validación estadística (2.2.5)

- KS, Mann–Whitney, Kruskal–Wallis y d de Cohen
- Compara spread, volatilidad y volumen simulados con los reales
- Resultado: el KS rechaza; volatilidad a −7 % … +1 % de la real (COPEC, ECL)
- Límites documentados

ABIDES-Gym (rmsc04)

- Libro de órdenes limitado (LOB) de 5 niveles
- 1 exchange, 2 market makers, 102 agentes de valor
- Agentes de ruido (250–1000) y de momentum (3–12), según el activo
- Paso de decisión: 30 segundos

Simulador de Poisson (liviano)

- Llegadas y cancelaciones por proceso de Poisson
- Corre en el PC, sin ABIDES
- Pruebas y primeros benchmarks

Puente Ejecutor–ABIDES

- Acción [tipo, volumen, nivel] → orden de mercado o límite
- Libro de 5 niveles → vector S_E de 27 variables
- Precios en décimos de peso → CLP

Maestro (1 agente)

- Ve S_M (7 variables); decide A_M (40 opciones)
- Cada 30 min: fracción α de lo pendiente y ventana
- Red actor-crítico 256–256, γ = 0,99
- Premio R_M solo al final de la jornada

Ejecutores (3, uno por tramo)

- Ven S_E (27); deciden A_E (240 opciones)
- Cada 30 s, dentro de la ventana asignada
- Redes independientes 256–256, γ = 0,95
- Premio R_E en cada paso
- Apertura · Media jornada · Cierre

Coordinación (protocolo CTDE)

- ASIGNAR: tramo, ventana, α y cantidad
- REPORTE: ejecutado, precio medio, pendiente
- Mensajes validados con esquemas JSON

Entrenamiento PPO

- Ventaja GAE (λ = 0,95); recorte ε = 0,2
- Tasa $3 \cdot 10^{-4}$, 4 épocas, minibatch 64
- 10 episodios por actualización
- Semillas de entrenamiento desde 1001

Monitoreo

- Retorno, cumplimiento y slippage por episodio
- Entropía, KL y fracción recortada
- Alertas (p. ej., política que «espera»)

Evaluación

- 10 meta-órdenes con semillas pareadas
- Referencias: TWAP y VWAP
- IS, slippage (bps) y cumplimiento
- Wilcoxon pareado; IC 95 % por bootstrap

Hipótesis del Título I

- IS del sistema al menos 10 % menor que el de TWAP y VWAP

Infraestructura: dónde vive cada pieza

PC con Claude Code

- Escribe código y pruebas (pytest)
- Calibra con los datos reales
- Analiza resultados y genera figuras

GitHub (Vatelfil/slippage)

- Código, JSON de calibración y meta-órdenes
- Ramas y pull requests
- Entrada de Colab (clona la rama)

Google Colab (CPU)

- Entorno abides: Python 3.9, torch 1.13.1
- Corre ABIDES y el entrenamiento PPO
- Cuadernos Jupyter (.ipynb); 2 sesiones

Google Drive

- Guarda resultados (JSON, CSV, checkpoints)
- Descarga manual al Escritorio
- Se copia a data/colab_resultados del repo

PC: datos reales, calibración, pruebas y análisis. Colab: simulación ABIDES y entrenamiento. Drive: transporte de resultados. El simulador de Poisson permite ensayar todo el flujo en el PC sin ABIDES.